

Revisão do Dia 1

Diferentes Tipos de Dados e suas operações

>>> # int e float

>>> # Soma e subtração

>>> 4 + 9

13

>>> 5 - 4

1

>>> # Multiplicação e divisão

>>> 3 * 8

24.0

>>> 51 / 25

2.04

>>> # Exponenciação

>>> 12 ** 2

144

>>> # Piso da divisão

>>> 542 // 3

180

>>> # Módulo (Resto da divisão)

>>> 432 % 100

32

revisao_dia_1.py x

```
1
2 # Diferentes Tipos de Dados e suas operações
3 >>> # Strings
4 >>> # Concatenação e Repetição
5 >>> 'Olá ' + 'alunos!'
6 'Olá alunos!'
7 >>> 'ab' * 2
8 'abab'
9 >>> # Quantidade de caracteres
10 >>> len("Guilherme")
11 9
12
13
14
15
```

```
>>> # Conversão para maiúscula
>>> "Jose".upper() # Ou str.upper("Jose")
"JOSE"
>>> # Conversão para minúscula
>>> "JoAo".lower() # Ou str.lower("JoAo")
"joao"
>>> # Substrings
>>> "Palavra"[3]
"a"
>>> "Substrings"[3:6]
"str"
```

revisao_dia_1.py x

```
1
2
3 # Variáveis e Interação com o usuário
4 >>> # Declaração e inicialização
5 >>> numero: int
6 >>> numero = 23
7 >>> numero
8 23
9 >>> # Funções input() e print()
10 >>> nome: str = input("insira seu nome: ")
11 insira seu nome: José
12 >>> print("Olá " + nome + "!")
13 "Olá Guilherme!"
14
15
```

dia_2.py x

```
1 # Dia 2 -- Boolean, Operadores de Comparação e Lógicos
```

```
2  
3 # Booleanos
```

```
4 '''
```

```
5 0 tipo bool representa valores lógicos, sendo eles
```

```
6     - True (verdadeiro)
```

```
7     - False (falso)
```

```
8  
9 Particularidade numérica:
```

```
10 0 Python trata booleanos como uma subclasse de inteiros (int)
```

```
11  
12 ** Na prática, True equivale a 1 e False equivale a 0 **
```

```
13 '''
```

```
14
```

```
15
```

booleanos.py x

```
1
2 '''
3 Por definição, são valores dados como False:
4 - Números zero (0, 0.0)
5 - Sequências vazias ("", [], {}, ())
6 Todo o restante é considerado True
7 '''
8
9 # Podemos converter qualquer tipo de dado para booleano utilizando a função
10 # bool(). Exemplo:
11 >>> bool(10)
12 True
13 >>> bool("")
14 False
15
```

Operadores de Comparação

Analisam a relação entre dois valores. O resultado de uma operação de
comparação é sempre um valor booleano (True ou False)

>>> # Maior que (>)

>>> 5 > 3

True

>>> # Menor que (<)

>>> 2 < 2

False

>>> # Igualdade (==)

>>> 5 == 5

True

>>> # Maior ou igual a (>=)

>>> 5 >= 5

True

>>> # Menor ou igual a (<=)

>>> 6 <= 7

True

>>> # Desigualdade (!=)

>>> 2 != 4

True

Operadores Lógicos

'''

- Os operadores lógicos são formas de realizar operações com valores booleanos.
- Temos 3 operadores lógicos básicos:
 - not -> Inverte o valor lógico de uma condição
 - or -> Retorna true se, pelo menos, uma das condições for verdadeira
 - and -> Retorna true se todas as condições forem verdadeiras

'''

```
1  '''
2  - Realizando a operação NOT em a: bool
3
4  *-a-*-NOT-*
5  | F | T |
6  | T | F |
7
8  *---*-----*
9
10 - Realizando as operações OR e AND em a: bool e b: bool
11
12 *-a-*-b-*-AND-*          *-a-*-b-*-OR-*
13 | F | F | F |          | F | F | F |
14 | F | T | F |          | F | T | T |
15 | T | F | F |          | T | F | T |
16 | T | T | T |          | T | T | T |
17
18 *---*---*-----*          *---*---*-----*
19
20 '''
```



operadores_logicos.py x

1

2 # Exemplos:

3 >>> not True

4 False

5

6 >>> not not False

7 False

8

9 >>> (2 == 2) or (1 != 1)

10 True

11

12 >>> not False and (6 < 7)

13 True

14

15

Estruturas de seleção

'''

O conceito de "Se" e "Senão":

As estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões e execute blocos de código diferentes com base em condições booleanas.

Estrutura condicional IF:

- O bloco de código dentro do if só é executado se a condição avaliada for verdadeira (True).

Estrutura condicional ELSE:

- O bloco else é executado caso a condição do if seja falsa (False), servindo como uma alternativa padrão.

'''

selecao.py x

1 # Exemplo:

2
3 x: int = int(input("Insira qualquer número inteiro: "))

4 if x >= 0: # número maior ou igual a zero

5 print("Este número é positivo")

6 else: # número menor que zero

7 print("Este número é negativo")

8
9 >>> Insira qualquer número inteiro: 6

10 "Este número é positivo"

11
12 >>> Insira qualquer número inteiro: -7

13 "Este número é negativo"

14

15

selecao.py x

```
1  '''
2  Estrutura de múltiplas escolhas ELIF:
3  Permite testar eficientemente múltiplas condições em sequência, servindo como
4  intermediária quando as condições anteriores forem falsas.
5  '''
6  # Exemplo:
7  idade: int = int(input("Digite a sua idade: "))
8  if idade < 18:
9      print("Menor de idade")
10 elif idade < 25:
11     print("Jovem")
12 elif idade < 60:
13     print("Adulto")
14 else:
15     print("Idoso")
```

selecao.py x

```
1
2
3 # Comparação:
4 if idade < 18:
5     print("Menor de idade")
6 elif idade < 25:
7     print("Jovem")
8 elif idade < 60:
9     print("Adulto")
10 else:
11     print("Idoso")
12
13
14
15
```

```
if idade < 18:
    print("Menor de idade")
else:
    if idade < 25:
        print("Jovem")
    else:
        if idade < 60:
            print("Adulto")
        else:
            print("Idoso")
```



selecao.py x

1

2

3

'''

4

Estrutura de MATCH-CASE:

5

É uma estrutura de controle de fluxo chamada de Structural Pattern Matching (Casamento de Padrões Estruturais). Seus pontos fortes são:

6

7

- Em alguns casos, ele funciona como uma alternativa mais limpa que

8

múltiplos if-elif

9

- Facilita a manutenção do código

10

- É mais poderoso, permitindo desestruturar objetos, listas e dicionários

11

para verificações complexas.

12

'''

13

14

15

selecao.py x

```
1
2 # Comparação:
3 opcao: int = int(input("Escolha uma opção (1 ou 2): "))
4
5 # Com match-case                                # Com if-else
6 match opcao:                                     if opcao == 1:
7     case 1:                                       print("Opção 1 escolhida")
8         print("Opção 1 escolhida")             elif opcao == 2:
9     case 2:                                       print("Opção 2 escolhida")
10        print("Opção 2 escolhida")             else:
11     case _:                                       print("Opção inválida")
12        print("Opção inválida")
13
14
15
```



selecao.py x

1

2

3

4

5

6

7

Agora vamos para os exercícios!

8

9

:D

10

11

12

13

14

15